华清远见 HQYJ.COM

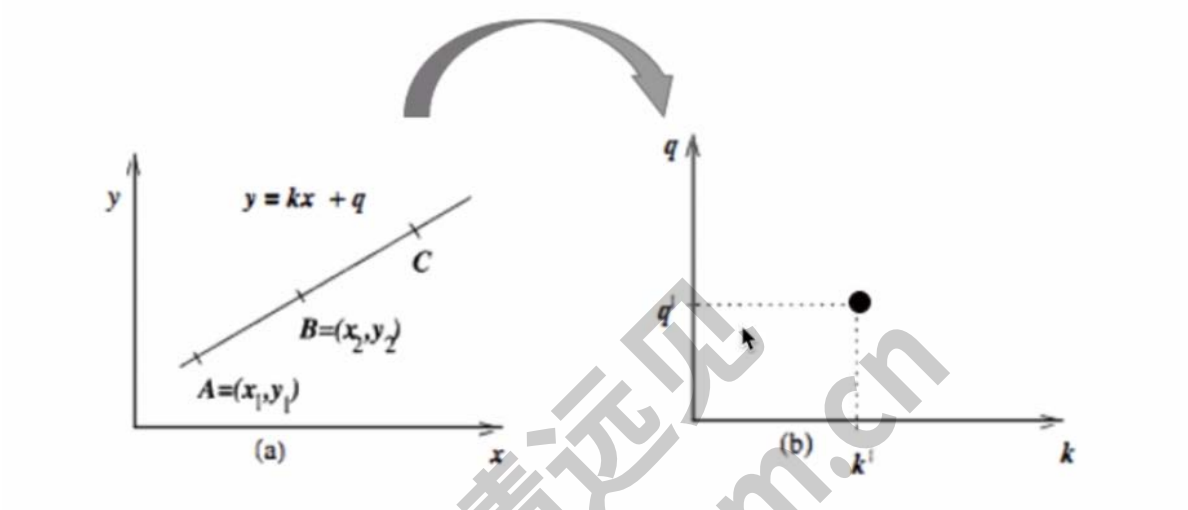
霍夫变换

1. 理解霍夫变换

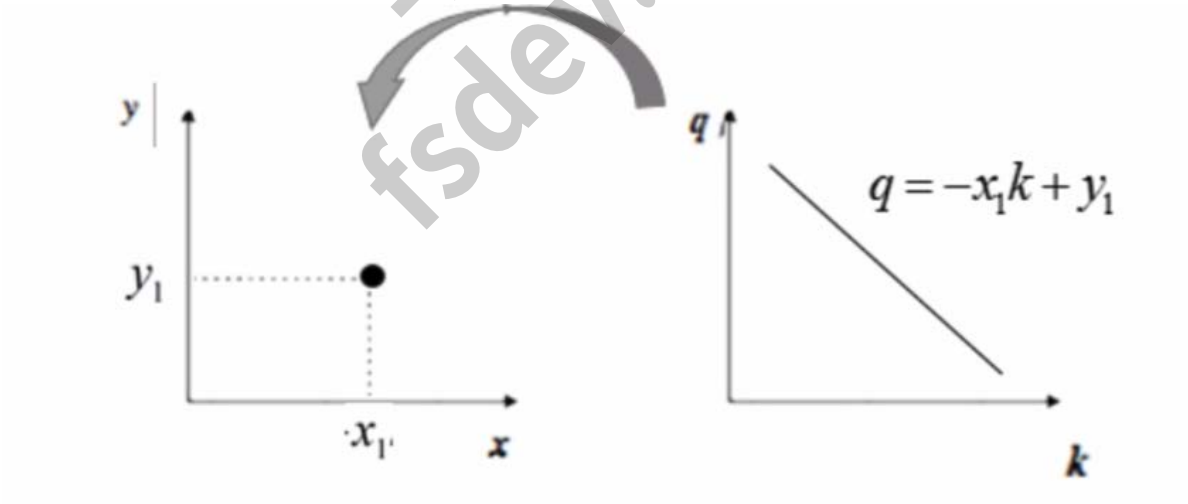
对于一条直线（不垂直于x轴的直线），都可以用$y = kx + b$来表示，此时，x和y是横纵坐标，k和b是一个固定参数。当我们换一种方式来看待这个式子，我们就可以得到：

$$b = -kx + y$$

此时，以k和b为横纵坐标，x和y为固定参数，变换如下图所示：



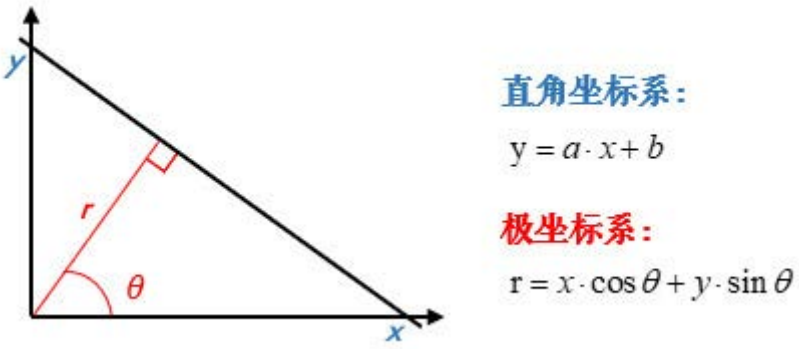
从上图可以看出，在直角坐标系下的一个直线，在变换后的空间中仅仅表示为一点，对于变换后的空间，我们称其为霍夫空间。也就是说，直角坐标系下的一条直线对应了霍夫空间中的一个点。类似的，霍夫空间中的一条直线也对应了直角坐标系中的一个点，如下图所示：



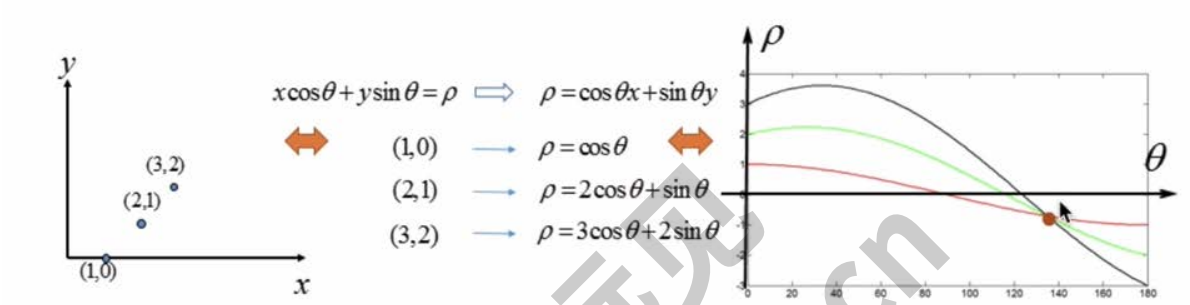
那么对于一个二值化后的图形来说，其中的每一个目标像素点（这里假设目标像素点为白色像素点）都对应了霍夫空间的一条直线，当霍夫空间中有两条直线相交时，就代表了直角坐标系中某两个点所构成的直线。而当霍夫空间中有很多条线相交于一点时，说明直角坐标系中有很多点能构成一条直线，也就意味着这些点共线，因此我们就可以通过检测霍夫空间中有最多直线相交的交点来找到直角坐标系中的直线。

然而对于x=1这种直线来说，y已经不存在了，那么就没办法使用上面的方法进行检测了，为了解决这个问题，我们就将直角坐标系转化为极坐标系，然后通过极坐标系与霍夫空间进行相互转化。

华清远见 fsdey.com.cn



在极坐标系下是一样的，极坐标中的点对于霍夫空间中的线，霍夫空间中的点对应极坐标中的直线。并且此时的霍夫空间不再是以k为横轴、b为纵轴，而是以为横轴、为纵轴。上面的公式中，x、y是直线上某点的横纵坐标（直角坐标系下的横纵坐标），和是极坐标下的坐标，因此我们只要知道某点的x和y的坐标，就可以得到一个关于的表达式，如下图所示：



根据上图，霍夫空间在极坐标系下，一点可以产生一条三角函数曲线，而多条这样的曲线可能会相交于同一点。因此，我们可以通过设定一个阈值，来检测霍夫空间中的三角函数曲线相交的次数。如果一个交点的三角函数曲线相交次数超过阈值，那么这个交点所代表的直线就可能是我们寻找的目标直线。

2. 霍夫直线变换

对于霍夫变换组件来说，参数hough_method选为HoughLines时代表霍夫直线变换，剩下的参数解释如下：

rho：距离r的精度，值越大，考虑越多的线。

theta：角度θ的精度，值越小，考虑越多的线。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

threshold：累加数阈值，值越小，考虑越多的线。

color：绘制直线所用的颜色。

3. 统计概率霍夫直线变换

前面的方法又称为标准霍夫变换，它会计算图像中的每一个点，计算量比较大，另外它得到的是整一条线（r和θ），并不知道原图中直线的端点。所以提出了统计概率霍夫直线变换(Probabilistic Hough Transform)，是一种改进的霍夫变换，它在获取到直线之后，会检测原图中在该直线上的点，并获取到两侧的端点坐标，然后通过两个点的坐标来计算该直线的长度，通过直线长度与最短长度阈值的比较来决定该直线要不要被保留。

对于霍夫变换组件来说，参数hough_method选为HoughLinesP时代表统计概率霍夫直线变换，其中除了minLineLength，maxLineGap之外，其他的参数与霍夫变换解释一致。

minLineLength：最短长度阈值，比这个长度短的线会被排除。

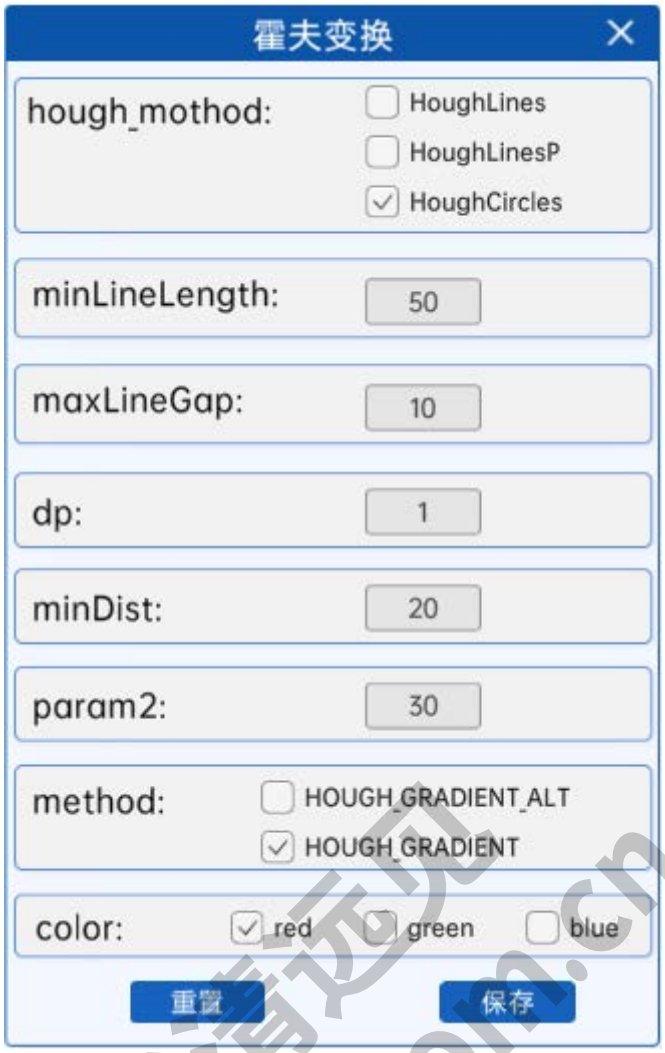
maxLineGap：同一直线两点之间的最大距离。

4. 霍夫圆变换

霍夫圆变换跟直线变换类似，只不过线是用(r,θ)表示，圆是用(x_center,y_center,r)来表示，从二维变成了三维，数据量变大了很多；所以一般使用霍夫梯度法减少计算量。

对于霍夫变换组件来说，参数hough_method选为HoughCircles时代表霍夫圆变换，其中的minLineLength，maxLineGap，color与统计概率霍夫直线变换中对应参数的含义一致。

华清远见 tsdev.com.cn



dp：=1：表示霍夫梯度法中累加器图像的分辨率与原图一致。

minDist：两个不同圆圆心的最短距离。

param2：param2跟霍夫直线变换中的累加数阈值一样。

method：变换方法，一般使用霍夫梯度法。

5. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

5.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

5.2 单击霍夫变换实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击"返回"回到主页即可。

5.3 拖出组件并连线

首先，我们需要将输入的图像进行灰度化，之后使用Canny算法提取出图像的边缘，最后使用霍夫变换检测出其中的基本几何图形。将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

5.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

5.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

5.6 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

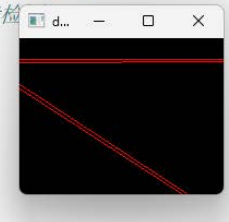
6. 实验现象

可以看到，不同的参数对于霍夫变换的结果所产生的不同，实验结果为：

华清远见 HQYJ.COM

```python
import cv2
import numpy as np

if __name__ == "__main__":
    path = "./images/huofu.png"
    image_np = cv2.imread(path)
    image_np_gray = cv2.cvtColor(image_np, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  # 转为灰度图
    image_edges = cv2.Canny(image_np_gray, 30, 70)  # 进行canny边缘检
    drawing = np.zeros(image_np.shape[:], dtype=np.uint8)
    # 霍夫直线变换
    lines = cv2.HoughLines(image_edges, 0.8, 0.01745, 90)
    for line in lines:
        rho, theta = line[0]
        a = np.cos(theta)
        b = np.sin(theta)
        x0 = a * rho
        y0 = b * rho
        x1 = int(x0 + 1000 * (-b))
        y1 = int(y0 + 1000 * (a))
        x2 = int(x0 - 1000 * (-b))
        y2 = int(y0 - 1000 * (a))
        cv2.line(drawing, (x1, y1), (x2, y2), (0, 0, 255))
    # 返回处理正确后的内容
    cv2.imshow("drawing", drawing)
    cv2.waitKey(0)
```



华清远见 fsdev.com.cn